
Detecção de fungos parasitas em cogumelos por meio de Aprendizagem Profunda

Barros, L.; Viana, E.; Andrei, L.; Estevam, R.; Sueoka, L.

Desenvolvimento de Software Multiplataforma

FATEC Registro

9 de junho de 2026

Agenda

- Pitch
- Problematização
- Estado da Arte
- Objetivo
- Ferramental
- Metodologia
- Apresentação prática

Duração: 10 a 11 min.

Pitch

Pitch do Projeto

Assistir Vídeo

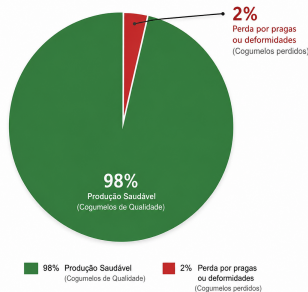
Problematização

- **Problema:** contaminações e deformidades comprometem a produção.
- **Impactos:** perdas produtivas e financeiras decorrentes da detecção tardia.
- **Público-alvo:** fungicultores que necessitam de monitoramento contínuo.
- **Solução:** integração de IA e IoT para identificação precoce.
- **Lacuna:** escassez de plataformas integradas para análise do cultivo.



Fluxo do problema identificado

Produção de Cogumelos
Perda de 2% do total em virtude de pragas ou deformidades



Percentual estimado de perdas na produção

Estado da Arte

Comparação de **soluções e pesquisas existentes** para monitoramento de cogumelos, destacando tecnologias utilizadas, resultados obtidos, limitações identificadas e lacunas exploradas pelo projeto Selene.

Título/Autores	Objetivo	Método	Resultados	Limitações	Gap
Monitoring Mushroom Growth With Machine Learning - Moyiadis et al. (2023)	Detectar, classificar e prever o crescimento de cogumelos.	YOLOv5 e Detectron2	F1 de 76,5% e acurácia de 70%	Dependência da qualidade das imagens e baixa detecção inicial.	Sem IoT, alertas em tempo real e suporte a múltiplas espécies.
IoT Enabled Mushroom Farm Automation With Machine Learning to Classify Toxic Mushrooms in Bangladesh - Rahman et al. (2022)	Monitoramento remoto e classificação de cogumelos.	IoT e Machine Learning	Acurácia entre 90% e 100%	Sem monitoramento visual e detecção de doenças.	Ausência de visão computacional e reconhecimento de infecções.
Harnessing AI for Agriculture: Oyster Mushroom Disease Detection With IoT and Web Application on Growing Bags Using Deep Learning - Nuan-kaew et al. (2025)	Detectar mofo verde em cogumelos ostra.	CNN, IoT e aplicação web	Acurácia de 92,5%	Dataset reduzido e influência de fatores ambientais.	Sem gestão da produção e centralização de dados.

Objetivo

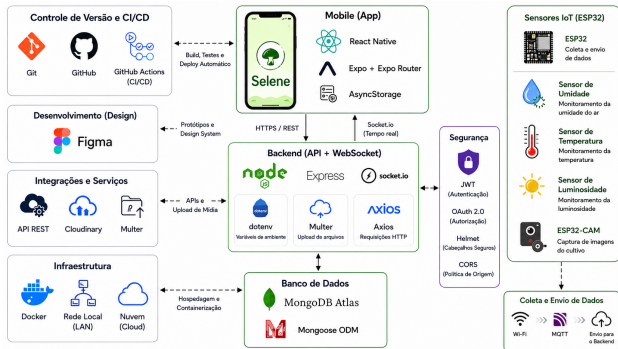
- **Objetivo Geral:** desenvolver um sistema inteligente para monitoramento do cultivo de cogumelos com IA e IoT.
- **Objetivos Específicos:**
 - Detectar contaminações e deformidades.
 - Monitorar condições ambientais.
 - Centralizar dados do cultivo.
 - Emitir alertas automáticos.
 - Validar a solução com produtores.
- **Resultados Esperados:** reduzir perdas e aumentar a produtividade.
- **Métricas de Sucesso:** acurácia superior a 50% e falsos positivos inferiores a 10%.



Fonte: Elaboração própria

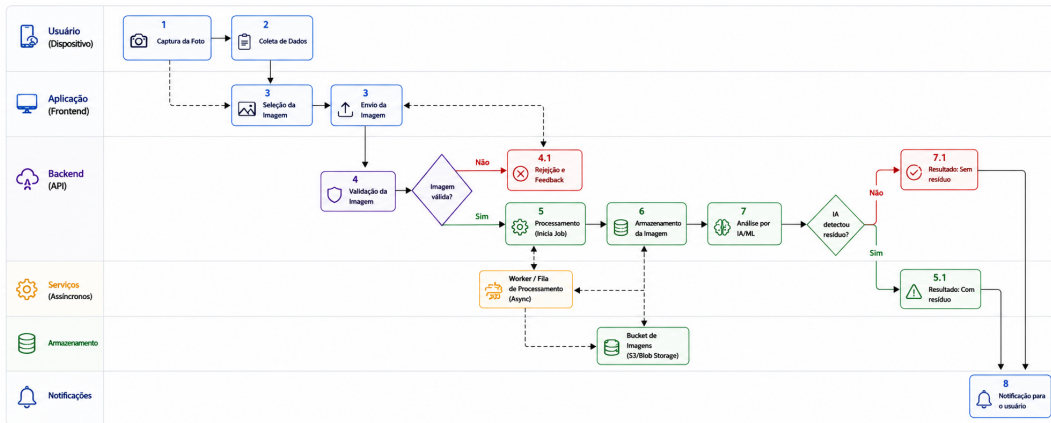
Ferramental

- **Controle de Versão:** Git, GitHub e GitHub Actions.
- **Backend:** Node.js, Express, Socket.io e dotenv.
- **Banco de Dados:** MongoDB Atlas e Mongoose.
- **Mobile:** React Native, Expo e Expo Router.
- **Integrações:** API REST, Axios, Cloudinary e Multer.
- **Segurança:** JWT, OAuth 2.0, Helmet e CORS.
- **Infraestrutura:** Docker, Rede Local (LAN) e Computação em Nuvem.
- **IoT:** ESP32, sensores de umidade, temperatura, luminosidade e ESP32-CAM.
- **Ferramentas:** Figma, AsyncStorage e módulos Expo.



Sincronização sistema

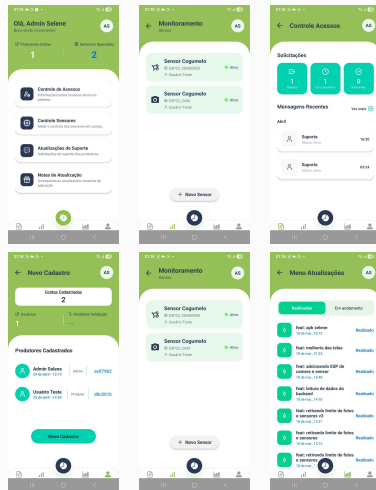
Metodologia



Apresentação Prática

- **Demonstração** do aplicativo de monitoramento do cultivo.
- Visualização em tempo real dos dados de produção.
- Fluxo completo de monitoramento, análise e **tomada de decisão** do produtor.
- Demonstração integrada dos módulos de administrador e produção, incluindo monitoramento, análise de dados e suporte à tomada de decisão.

Aplicação em andamento



Obrigado pela atenção!